

2^{nde} 	TP P3 Caractéristiques d'un son musical	NOMS : Chapitre 1P Livre page 252
--	---	--

Objectifs :

- ① Déterminer parmi 4 instruments jouant diverses notes, lesquels jouent la même note que le diapason (un La3) mais avec un timbre différent.
 - ② Présenter la notion de timbre à l'aide de copies d'écran.
- Des documents sont fournis page suivante pour relever ces deux objectifs.

I. Hauteur

Lors d'un TP précédent nous avons vu que le diapason était capable d'émettre un son de fréquence 440 Hz.

On dispose de 4 enregistrements de notes de musique jouées par différents instruments : piano, guitare, flûte, violon. On dispose également de l'enregistrement du diapason (diapason.wav).

Les enregistrements sont situés sur le PC, dans le dossier C :\PC\2nde

Q1. Écouter chaque son en double-cliquant sur le fichier note1.wav (note2.wav, etc.).

À l'oreille, essayer de trouver parmi les 4 sons joués, lesquels sont de même fréquence (même note jouée).

Q2. Pour confirmer la réponse précédente, analyser chaque son avec le logiciel Regressi.

Compléter le tableau suivant :

Son	Période T (s)	Fréquence f (Hz)	Note
Son 1			
Son 2			
Son 3			
Son 4			

Q3. Quels sont les deux sons de même hauteur que le son du diapason ?

Document 1 : La hauteur d'un son

La hauteur d'un son est la sensation auditive liée à la fréquence d'un signal sonore.

Plus la fréquence est élevée et plus le son est aigu. Plus la fréquence est basse et plus le son est grave.

La hauteur des notes de musique est liée à leur fréquence.

Note	Mi ₃	Fa ₃	Sol ₃	La ₃	Si ₃	Do ₄	Ré ₄	Mi ₄	Fa ₄	Sol ₄	La ₄	Si ₄
Fréquence (Hz)	330	349	392	440	494	523	587	659	698	784	880	988

Document 2 : Le timbre d'un son

Deux instruments de musique différents jouant la même note peuvent être différenciés par l'oreille car les deux sons n'ont pas le même timbre : les motifs périodiques de leur signal sonore sont différents.

Document 3 : Mesurer la période T

Ouvrir le logiciel Regressi

Ouvrir le fichier sonore : Fichier > Ouvrir



Cliquer sur Traiter 

Agrandir la fenêtre Graphe.

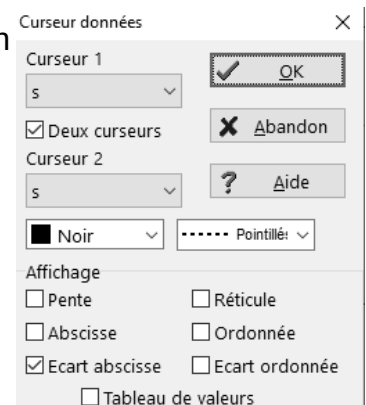
Pour zoomer : cliquer sur  , puis tracer un rectangle de sélection
Zoomer jusqu'à ce que quelques motifs soient visibles.

Outils > Réticule données

Cocher Deux curseurs et Ecart abscisse.

Déplacer les carrés noirs sur deux points qui permettent de mesurer plusieurs périodes.

En déduire par un calcul la valeur d'une seule période.



Document 4 : Réaliser une capture d'écran :

Appuyer simultanément sur les touches CTRL +  + s

Il suffit ensuite de coller l'image CTRL + V
inutile de la sauvegarder



II. Timbre

Q4. Faire des captures d'écran de 3 enregistrements en faisant apparaître avec les curseurs la durée d'un motif : la période T .

Les coller (CTRL+V) dans un traitement de texte (word) afin de les imprimer et les annoter en précisant l'instrument utilisé.

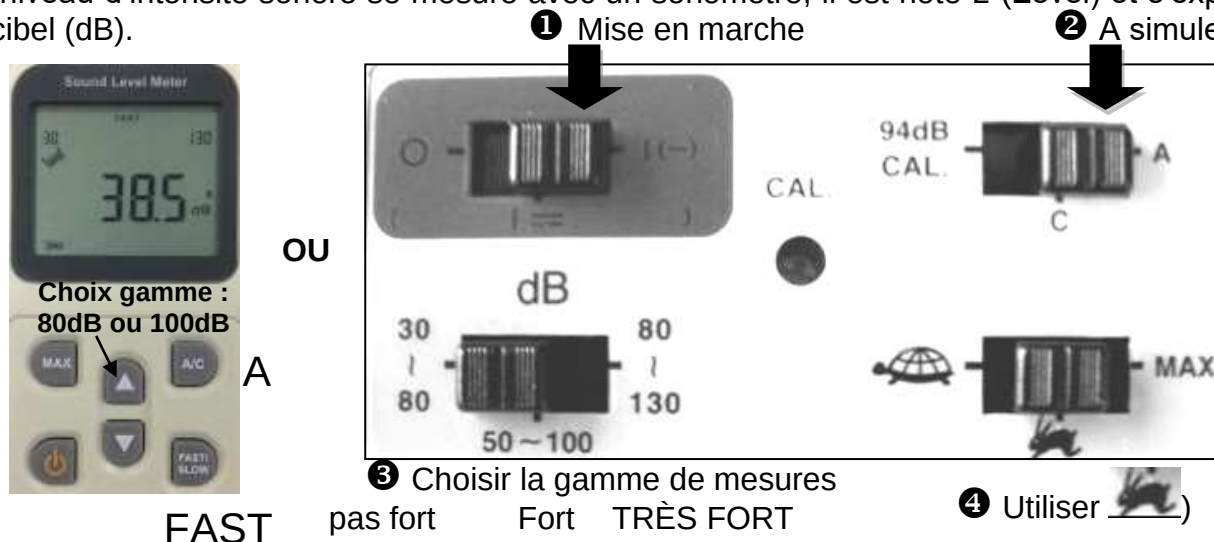
Repasser en couleur un motif sur chaque enregistrement pour illustrer la différence de timbre.

Coller ci-après les impressions.

III. Niveau d'intensité sonore L

Document 5 : Sonomètre

Le niveau d'intensité sonore se mesure avec un sonomètre, il est noté L (Level) et s'exprime en décibel (dB).



Document 6 : Buzzer

Le buzzer s'alimente avec un générateur réglé sur 3 V. →→→

Expérience :

Décrire puis réaliser une expérience très simple pour répondre à la question : « Comment évolue le niveau d'intensité sonore L en fonction de la distance entre l'émetteur et le récepteur sonore ? » Indiquer vos mesures.

